

5.5.14 设  $N$  是正常算子, 设  $O$  是开集,  $\sigma(N) \subset O$ ,  $O$  的边界  $\partial O$  是 Jordan 曲线, 设  $\varphi$  在  $\sigma(N)$  的邻域上是解析的, 并且  $\bar{O}$  在  $\varphi$  的解析区域内, 则

$$\varphi(N) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial O} \varphi(z) (zI - N)^{-1} dz.$$

5.5.15 设  $N$  是正常算子,  $C$  为  $\sigma(N)$  的一个连通分支, 又设 Jordan 曲线  $\Gamma \subset \rho(N)$ ,  $\Gamma$  包围着  $C$ , 并且除了  $C$  外  $\Gamma$  内部没有其它谱点, 证明

$$E(C) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (zI - N)^{-1} dz.$$

## § 6 在奇异积分算子中的应用

非交换的  $C^*$  代数远比交换  $C^*$  代数复杂, 我们不可能在这个课程里详尽展开关于非交换理论的讨论, 但是我们想介绍一个例子, 说明有些特殊的非交换  $C^*$  代数还是有办法化到交换代数中去研究的。

在上一章, 我们指出 Hilbert 空间  $\mathscr{H} = L^2(S^1)$  上有界线性算子

$$T = aP + b(I - P) + K \quad (5.6.1)$$

成为 Fredholm 算子的充分条件, 其中  $P$  是  $L^2(S^1)$  到自身的投影算子,  $a, b \in C(S^1)$  是  $L^2(S^1)$  上乘法算子, 而  $K$  是  $\mathscr{H}$  上紧算子。这充分条件是: 对于每个  $\theta$

$$a(e^{i\theta}) \neq 0, \quad b(e^{i\theta}) \neq 0, \quad (5.6.2)$$

现在来证明这个条件还是必要的。

为此先考察乘法算子  $a \in C(S^1)$ , 投影算子  $P$  以及全体  $\mathscr{H}$  上的紧算子  $\mathcal{C}(\mathscr{H})$  所生成的  $L(\mathscr{H})$  内最小闭子代数  $\mathscr{A}_0$ , 则  $\mathscr{A}_0$  还是一个  $C^*$  代数。

但是因为: (1)  $\mathcal{C}(\mathscr{H})$  不是交换的, (2)  $[a, P] \neq 0$ , 所以

$\mathscr{A}_0$  不是交换的, 然而  $C(\mathscr{A})$  是  $L(\mathscr{A})$  中的关于对合  $*$  封闭的闭 (双边) 理想, 并且  $[a, p] \in C(\mathscr{A})$ , 我们将用商代数

$$\mathscr{B}_0 = \mathscr{A}_0 / C(\mathscr{A})$$

来代替  $\mathscr{A}_0$ .  $\mathscr{B}_0$  是一个交换的带对合的 Banach 代数, 具有商模如下,

$$\|[A]\| = \inf_{K \in C(\mathscr{A})} \|A - K\|. \quad (5.6.3)$$

我们要指出  $\mathscr{B}_0$  还是一个  $C^*$  代数.

**定理 5.6.1** 设  $\mathscr{A}$  是  $L(\mathscr{A})$  中一个关于对合封闭的, 包含  $C(\mathscr{A})$  的闭子代数, 则  $\mathscr{B} = \mathscr{A} / C(\mathscr{A})$  是一个  $C^*$  代数.

**证明** 因为

$$[A]^* = [A^*], \quad \|A^*\| = \|A\|,$$

所以

$$\|[A]^*\| = \|[A]\|.$$

又因为  $\mathscr{B}$  是一个带对合的 Banach 代数, 所以

$$\|[A]^*[A]\| \leq \|[A]^*\| \|A\| = \|[A]\|^2.$$

为了证明  $\mathscr{B}$  是  $C^*$  代数, 只要再证:

$$\|[A]^*[A]\| \geq \|[A]\|^2. \quad (5.6.4)$$

为此需要

**引理 5.6.2** 在定理 5.6.1 的假设下, 设  $A \in \mathscr{A}$  是  $\mathscr{A}$  上的一个自伴算子, 则

$$\|[A]\| = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A)\}. \quad (5.6.5)$$

暂时先承认这个结论, 用它来证明不等式 (5.6.4). 设  $m = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A^*A)\}$ , 应用上述引理, 有

$$m = \|[A^*A]\|.$$

记  $E$  为与自伴算子  $A^*A$  相关联的谱族.

对于任给  $\varepsilon > 0$ , 记

$$F = E(\mathbb{R}^1 \setminus (-m - \varepsilon, m + \varepsilon)).$$

则  $F$  是有穷秩算子, 于是  $F$  以及  $FA^*A$ ,  $AF \in C(\mathscr{A})$ . 此外

$$\|A^*A - FA^*A\| \leq m + \varepsilon,$$

由于

$$A^*A - FA^*A = (A - AF)^*(A - AF),$$

所以有

$$\begin{aligned}\|[A]^*[A]\| &= \|[A^*A]\| \\ &\geq \|(A - AF)^*(A - AF)\| - \varepsilon \\ &= \|A - AF\|^2 - \varepsilon.\end{aligned}$$

因此得到

$$\|[A]^*[A]\| \geq \|[A]\|^2.$$

定理5.6.1获证。

现在反过来证明引理5.6.2

记  $M = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A)\}$ 。

先证 “ $\|[A]\| \leq M$ ”。 $\forall \varepsilon > 0$ , 记

$$F = E(\mathbb{R}^1 \setminus (-M - \varepsilon, M + \varepsilon)),$$

其中  $E$  是与自伴算子  $A$  相关联的谱族。  $F$  是有穷秩算子, 故  $K = AF \in C(\mathcal{H})$ , 并且

$$\|A - AF\| \leq M + \varepsilon,$$

便推得  $\|[A]\| \leq M + \varepsilon$ 。由于  $\varepsilon$  是任意的。所以  $\|[A]\| \leq M$ 。

再证 “ $\|[A]\| \geq M$ ”。对于  $\varepsilon > 0$ , 集合  $E\left(B\left(-M, \frac{\varepsilon}{2}\right)\right)\mathcal{H}$

与  $E\left(B\left(M, \frac{\varepsilon}{2}\right)\right)\mathcal{H}$  中至少有一个是  $\infty$  维的。不妨设  $\dim E$

$\left(B\left(M, \frac{\varepsilon}{2}\right)\right)\mathcal{H} = +\infty$ , 记  $\mathcal{H}_1 = E\left(B\left(M, \frac{\varepsilon}{2}\right)\right)\mathcal{H}$ , 则对于任意  $x \in \mathcal{H}_1$ ,

$$\|Ax\|^2 = \int_{\mathbb{R}^1} \lambda^2 d\|E_\lambda x\|^2 \geq \left(M - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 \|x\|^2.$$

另一方面, 对于任意  $K \in C(\mathcal{H})$ , 存在有穷秩算子  $K_\varepsilon$ , 使得  $\|K - K_\varepsilon\| < \varepsilon/2$ 。然而  $\dim(\ker K_\varepsilon)' < +\infty$ , 所以  $\ker K_\varepsilon \cap \mathcal{H}_1$

中必含有非 0 元, 任取其一记作  $x_0$ , 则

$$\begin{aligned}\|(A - K)x_0\| &\geq \|Ax_0\| - \|(K - K_0)x_0\| \\ &\geq (M - \varepsilon)\|x_0\|.\end{aligned}$$

这就证明了

$$\|[A]\| \geq M - \varepsilon.$$

由  $\varepsilon > 0$  的任意性, 推得所要的等式  $\|[A]\| = M$ . 引理证毕.

**推论 5.6.3**  $L(\mathscr{H})/C(\mathscr{H})$  是一个  $C^*$  代数.

**注 1** 这个  $C^*$  代数称为 Calkin 代数. 利用 Calkin 代数可以把第四章中刻画 Fredholm 算子的定理 4.6.5 翻译成:

为了  $T \in L(\mathscr{H})$  是一个 Fredholm 算子, 必须且仅须  $[T]$  在  $L(\mathscr{H})/C(\mathscr{H})$  中有逆.

**推论 5.6.4**  $\mathscr{K}_0 = \mathscr{K}_0/C(\mathscr{H})$  是一个交换的  $C^*$  代数.

现在我们来求  $\mathscr{K}_0$  的极大理想空间  $\mathfrak{M}$ .

**定理 5.6.5**  $\mathfrak{M} \cong S^1 \times \mathbb{Z}_2$ .

**证明** 对于每一个  $J_0 \in \mathfrak{M}$ , 它唯一地对应着  $\mathscr{K}_0$  上的一个可乘连续泛函  $\varphi_{J_0}$ . 注意到  $\mathscr{K}_0$  中包含由  $C(S^1)$  函数构成的乘法算子生成的  $*$  闭子代数  $\mathscr{A}_1$ , 以及由  $\{I, P\}$  生成的  $*$  闭子代数  $\mathscr{A}_2$ . 将  $\varphi_{J_0}$  分别限制到  $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_2$  上, 仍是可乘连续泛函.

在  $\mathscr{A}_1$  上, 因其同构于  $C(S^1)$ ,  $\exists \theta_0 \in [0, 2\pi)$  使得

$$\langle \varphi_{J_0}, [a] \rangle = a(e^{i\theta_0}).$$

在  $\mathscr{A}_2$  上, (它只有两个生成元  $[I], [P]$ )

$$\langle \varphi_{J_0}, [P]^2 \rangle = \langle \varphi_{J_0}, [P]^2 \rangle = \langle \varphi_{J_0}, [P] \rangle,$$

所以,  $\exists \varepsilon_0 = 0$  或  $1$ , 即  $\varepsilon_0 \in \mathbb{Z}_2$  使得

$$\langle \varphi_{J_0}, [P] \rangle = \varepsilon_0$$

这样我们已经建立了  $\mathfrak{M} \rightarrow S^1 \times \mathbb{Z}_2$  的对应:  $J_0 \mapsto (e^{i\theta_0}, \varepsilon_0)$ . 由于  $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_2$  张满了  $\mathscr{K}_0$ , 所以这个对应是一一的.

再证这个对应是在上的. 对于任给  $(e^{i\theta_0}, \varepsilon_0) \in S^1 \times \mathbb{Z}_2$ , 作  $\mathscr{K}_0$  上的连续可乘泛函如下:

$$\langle \varphi_0, P \rangle = \varepsilon_0,$$

$$\langle \varphi_0, a \rangle = a(e^{i\theta_0}),$$

$$\langle \varphi_0, K \rangle = 0, \quad \forall K \in C(\mathscr{M}).$$

这个  $\varphi_0$  诱导出  $\mathscr{A}_0$  上的一个可乘泛函  $\phi_0$ , 又因为

$$|\phi_0| \leq \|P\| = \|[P]\|,$$

$$|a(e^{i\theta_0})| \leq \|a\| = \|[a]\|,$$

所以  $\phi_0$  还是连续的, 它对应着一个  $f_0 \in \mathscr{M}$ .

应用引理 5.3.2,  $\mathscr{M}$  与  $S^1 \times \mathbb{Z}_2$  同胚. 定理得证.

现在回到本节开始所述的问题. 设  $T = aP + b(I - P) + K$ , 如 (5.6.1) 式. 我们来确定  $[T] \in \mathscr{A}_0$  的一个 Gelfand 表示. 在这个表示中取定

$$\Gamma([a])(e^{i\theta}, e) = a(e^{i\theta}), \quad \Gamma([P])(e^{i\theta}, 0) = 1,$$

则有

$$\begin{aligned} \Gamma([T])(e^{i\theta}, 0) &= \Gamma([aP])(e^{i\theta}, 0) \\ &= \Gamma([a])(e^{i\theta}, 0) \Gamma([P])(e^{i\theta}, 0) \\ &= a(e^{i\theta}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma([T])(e^{i\theta}, 1) &= \Gamma([b(I - P)])(e^{i\theta}, 1) \\ &= \Gamma([b])(e^{i\theta}, 1) \Gamma([I - P])(e^{i\theta}, 1) \\ &= b(e^{i\theta}). \end{aligned}$$

如此即得

**定理 5.6.6** 为了 (5.6.1) 式中的算子  $T$  是 Fredholm 算子 必须且仅须, 对于  $\forall \theta$

$$a(e^{i\theta}) \neq 0, \quad b(e^{i\theta}) \neq 0.$$

**证明** 充分性已在第四章定理 4.6.10 中证过.

**必要性.** 为了  $T$  是 Fredholm 算子, 按注 1,  $[T]$  在 Calkin 代数  $L(\mathscr{M})/C(\mathscr{M})$  中有逆. 后者是一个  $C^*$  代数. 而  $\mathscr{A}_0$  是它的一个关于合封闭的交换  $C^*$  子代数. 根据引理 5.5.2,  $[T]$  在  $\mathscr{A}_0$  中有逆. 注意到  $\mathscr{A}_0$  与  $C(S^1 \times \mathbb{Z}_2)$  是  $*$  等距在上同构的, 从而  $\Gamma([T])$  在  $C(S^1 \times \mathbb{Z}_2)$  中有逆, 这蕴含了  $a(e^{i\theta}) \neq 0$ ,  $b(e^{i\theta}) \neq 0$ ,  $\forall \theta$  成立. 定理证毕.

## 第六章 无界算子

我们以往讨论过的线性算子大多是有界的。但是在分析学和数学物理学中许多重要的线性算子并不有界。例如  $L^2(\Omega)$  上的微分算子, 其中  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , 又如量子力学中的 Schrödinger 算子:  $-\Delta + V(x)$ , 其中  $\Delta$  是  $\mathbb{R}^3$  中 Laplace 微分算子, 它们都不是有界的。因此认识和掌握无界算子的理论十分重要。本章将着重研究无界自伴算子, 讨论它的谱理论, 还讨论自伴扩张和自伴扰动理论。此外还将讨论无界正常算子的谱分解和无界算子序列的收敛性。

### §1 闭算子

对 Banach 空间上的有界线性算子我们引过了算子范数, 在讨论有界线性算子的性质时, 算子范数曾起了十分重要的作用。可惜 Banach 空间上的无界线性算子不存在算子范数, 这就迫使我们从另外的角度入手, 通过考察算子的图, 引入闭算子概念。

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是 Banach 空间, 则乘积空间  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  也是 Banach 空间, 它的范数是  $\| \langle x, y \rangle \| = \|x\|_{\mathcal{X}} + \|y\|_{\mathcal{Y}}, \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 。

定义 6.1.1 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是 Banach 空间,  $T$  是一个线性算子, 其定义域  $D(T) \subset \mathcal{X}$  是  $\mathcal{X}$  的一个线性子空间, 其值域  $R(T) \subset \mathcal{Y}$ 。我们称乘积空间  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的线性子空间

$$\Gamma(T) = \{ \langle x, Tx \rangle \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \mid x \in D(T) \} \quad (6.1.1)$$

为线性算子  $T$  的图。如果图  $\Gamma(T)$  在  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  中是闭的, 就称算子  $T$  是闭的。

设  $T_1, T_2$  是两个  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子, 如果  $\Gamma(T_1) \subset \Gamma(T_2)$ , 就称  $T_2$  是  $T_1$  的一个扩张算子, 记作  $T_1 \subset T_2$ 。